

人工智能工具使用详情

一、所用 AI 工具

项目	详情
工具名称	OpenAI Codex
版本/型号	GPT-5
开发机构/公司	OpenAI
使用日期	2026 年 8 月 17 日至 2026 年 8 月 19 日

二、具体使用目的和环节

- 论文结构梳理与问题拆解。**辅助讨论“数据治理—统计预测—条件情景”的论文结构，并对三个子问题的衔接逻辑和表达层次提供建议。
- 数据处理方案与程序实现。**辅助讨论缺失值标记、双侧对数线性插值、时间有序滚动检验及数据泄漏防范；辅助编写和精简指数回归、原尺度 Ridge、残差自助法、情景恒等式和 OAT 敏感性分析的实现代码。
- 文字表达与 L^AT_EX 排版。**辅助优化部分表述的准确性和连贯性，调整表格、公式、图题、引用、附录代码及页眉页码的 L^AT_EX 排版。
- 一致性与可复现性检查。**辅助执行程序语法检查、表格数值复算、正文与附录方法对应检查以及 PDF 编译和版面检查。

三、人工复核说明

参赛队员对数据来源、统计口径、缺失值处理、模型设定、程序代码、参数、计算结果、图表及论文结论进行了逐项复核，并作出最终取舍和定稿。AI 工具仅用于上述辅助环节，未将未经人工核验的生成内容直接作为数据事实、模型结果或论文结论。